

Devam Eden Proje:

Otonom Sürü Dron Sistemi - Donanım Geliştirme

Proje Özeti: Sürü algoritmalarıyla entegre çalışabilecek, görüntü işleme kabiliyetine sahip, ultra hafif ve optimize edilmiş bir uçuş kontrol kartının (Flight Controller) şematik ve PCB tasarım süreçlerini yürütmekteyim.

Teknik Detaylar ve Mühendislik Kararları:

- İşlemci ve Haberleşme: Sürü robotik gereksinimleri için çift çekirdekli ESP32-CAM modülü ana kontrolcü olarak seçilmiştir. WiFi/Bluetooth üzerinden veri transferi yapılırken işlemci kararlılığı ve görüntü aktarımı için donanım mimarisi optimize edilmiştir.
- Donanım Kısıtlamalarının Yönetimi: ESP32 mimarisinde ADC2 biriminin WiFi ile eş zamanlı kullanılamaması kısıtını aşmak adına, batarya takibi için 16-bit çözünürlüklü harici ADS1115 ADC birimi sisteme entegre edilmiştir. Bu sayede hem WiFi haberleşmesi kesintisiz sağlanmış hem de 1S LiPo pil gerilimi yüksek hassasiyetle dijitalleştirilerek I2C hattı üzerinden okunmuştur.
- Güç Yönetimi ve LDO Tasarımı: Pil geriliminin (3.7V - 4.2V) kritik seviyelere düşmesi durumunda dahi sistemin kilitlenmesini (brown-out) önlemek amacıyla, 360mV gibi çok düşük dropout (LDO) değerine sahip ve 1A akım kapasiteli AP7361C regülatörü tercih edilmiştir.
- Tahrik Sistemi ve Koruma: 8520 coreless motorların kontrolü için AO3400A N Channel MOSFET'ler kullanılarak "Low-Side" anahtarlama yapısı kurgulanmıştır. Motorların duruş anında oluşturduğu ters-EMF (Back-EMF) sıçramalarından devreyi korumak amacıyla hızlı tepki süreli SS14 Schottky diyotlar ve kararlı başlatma için gate pull-down dirençleri eklenmiştir.
- Hafiflik ve Prototipleme: Drone'un toplam ağırlığını minimize etmek amacıyla standart pin header yapıları yerine, programlama arayüzü için Pogo Pin (yaylı mandal) teknolojisine uygun test pad'leri tasarlanmıştır.

1. Proje Durumu ve Genel Özet

Sürü dron projemiz kapsamında, donanım mimarisinin oluşturulması ve elektronik devre kartı (PCB) tasarımı aşamaları Altium Designer üzerinden başarıyla tamamlanmıştır. Tasarlanan devre kartları üretim sürecine gönderilmiş olup, şu anki aşamada kartların teslimi beklenirken eş zamanlı olarak yazılım geliştirme ve bileşen tedarik süreçleri yürütülmektedir. İlerleyen sayfalarda sunulan şematik ve PCB yerleşim planı, projenin fiziksel altyapısını ve elektriksel bağlantılarını detaylandırmaktadır.

2. Donanım Tasarımı ve Komponent Seçimi

Sistemin donanım altyapısı; ağırlık optimizasyonu, güç verimliliği ve sürü algoritmalarının gerektirdiği kararlı haberleşme ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiştir.

- **Ana İşlemci ve Uçuş Kontrolcüsü:** Projenin merkezinde uçuş kontrolcüsü olarak ESP32-CAM modülü yer almaktadır. Uçuş dinamiği verileri için MPU6050 (GY-521) IMU sensörü tercih edilmiştir. Enerji kaynağı olarak 1S 650mAh LiPo batarya kullanılması planlanmaktadır.
- **Güç Yönetimi (LDO Katı):** Sistemin 3.3V referans gerilimi AP7361C LDO entegresi üzerinden sağlanmaktadır. Bu regülatör, 1A akım kapasitesi ve düşük dropout (gerilim düşümü) değeri sayesinde batarya voltajı azalsa dahi sistemin kararlı çalışmasını sürdürmektedir.
- **Batarya İzleme ve Harici ADC (ADS1115):** ESP32-CAM'in dahili ADC2 birimi WiFi aktifken devre dışı kaldığından, sürü algoritmaları için kritik olan haberleşmeyi aksatmamak adına 16-bit ADS1115 harici ADC birimi sisteme dahil edilmiştir. Direnç bölücü ile güvenli seviyeye çekilen (4.2V -> 2.1V) pil voltajı, I2C hattı üzerinden işlemciye aktarılmaktadır. Hat çakışmalarını önlemek için IMU adresi 0x68 , ADS1115 adresi ise 0x48 olarak konfigüre edilmiştir.
- **Motor Sürücü Katı:** 8520 motorların sürülmesi için 5.8A kapasiteli AO3400A N-Kanal MOSFET'ler kullanılmıştır. MOSFET'lerin düşük eşik voltajı ($V_{gs} = 0.7V-1.45V$) sayesinde ESP32'nin 3.3V lojik sinyalleriyle motorlar tam verimle kontrol edilebilmektedir. Ters-EMF etkilerinden korunmak amacıyla SS14 şotki diyotlar tasarıma eklenmiştir.

- **Programlama Arayüzü:** Ağırlığı minimize etmek amacıyla standart header yerine PCB üzerinde 4 adet test noktası (TP1-TP4 / 5V, RX, TX, GND) oluşturulmuştur. Programlama işleminin, Pogo Pin (yaylı mandal klips) aparatı ve USB-TTL dönüştürücü kullanılarak ağırlık dezavantajı yaratmadan pratik bir şekilde yapılması kurgulanmıştır

3. PCB Tasarımı ve Üretim Süreci

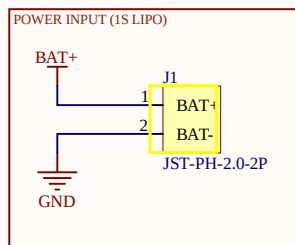
Altium Designer'da hazırlanan tasarım, 8520 motor yuvalarına uygun X-tipi gövde yapısıyla bütünleşiktir.

- **Kompakt Yapı:** Motorlar arası çapraz mesafe yaklaşık 100 mm olarak belirlenmiş, tüm komponentler ağırlık merkezini koruyacak şekilde yerleştirilmiştir.
- **Güncel Durum:** Şematik ve PCB çizimleri tamamlanarak üretime gönderilmiştir. Bu süreçte kartın üzerine dizilecek komponentlerin tedarik işlemleri de eş zamanlı olarak tamamlanmaktadır.

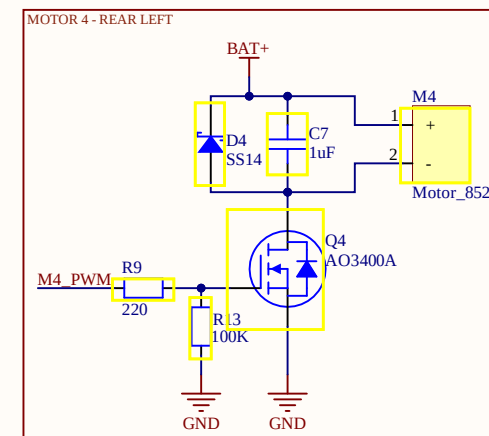
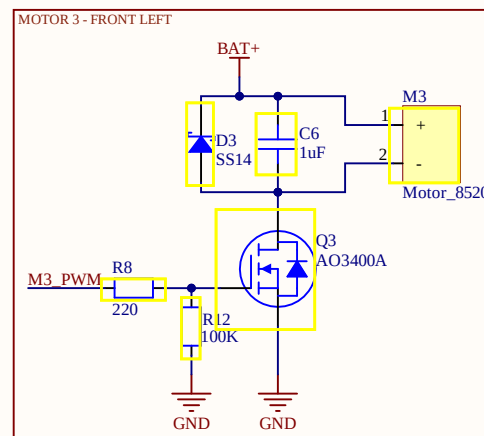
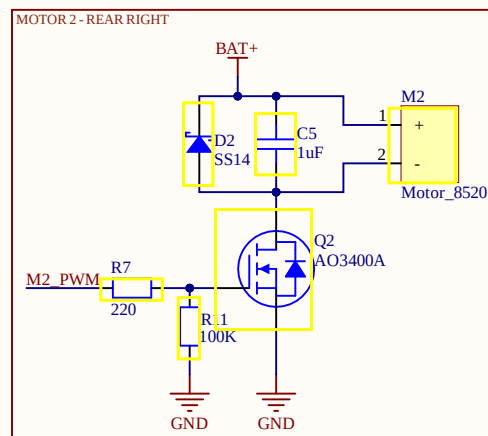
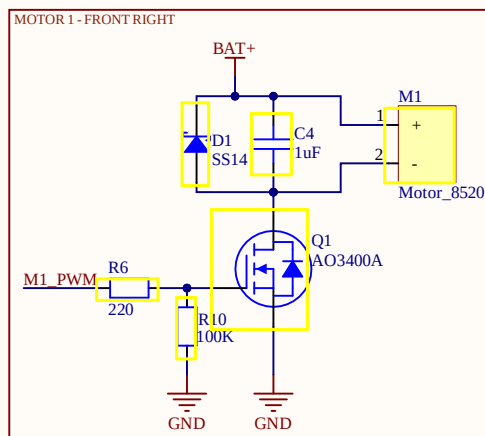
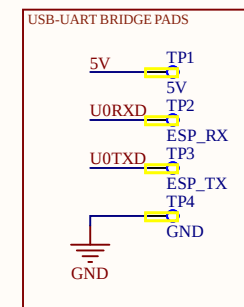
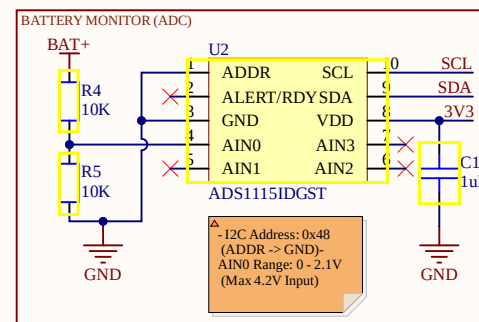
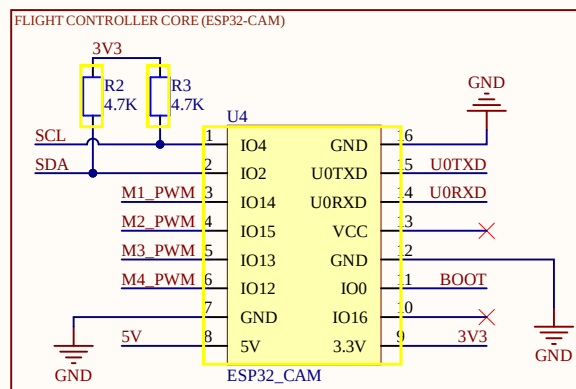
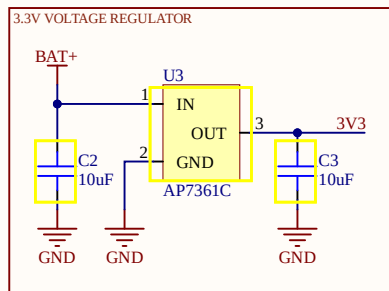
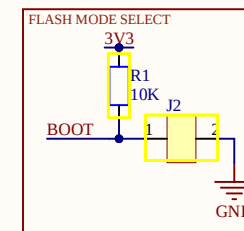
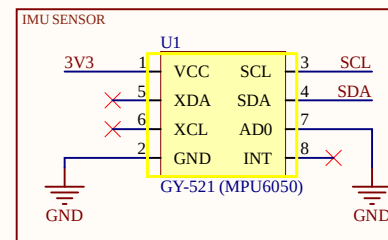
4. Yazılım Geliştirme ve Gelecek Çalışmalar

PCB üretim aşamasındayken yazılım mimarisi üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmıştır:

- **Geliştirme Ortamı:** Yazılım süreçleri Visual Studio Code ortamında PlatformIO eklentisi kullanılarak yürütülmektedir. ESP32 için gerekli uçuş ve haberleşme kodları bu modüler yapı üzerinden oluşturulmaktadır.
- **Test ve Uygulama Planı:**
 1. **Montaj:** Üretimden gelen PCB'lerin bileşen lehimleme işlemleri gerçekleştirilecektir.
 2. **İlk Uçuş:** Test kodları ile dronun temel manevra ve stabilite denemeleri yapılacaktır.
 3. **Sistem Analizi:** Dronun dinamik davranışını modellemek (transfer fonksiyonunu çıkarmak) amacıyla kurgulanan test ortamında çalışmalar icra edilecektir.

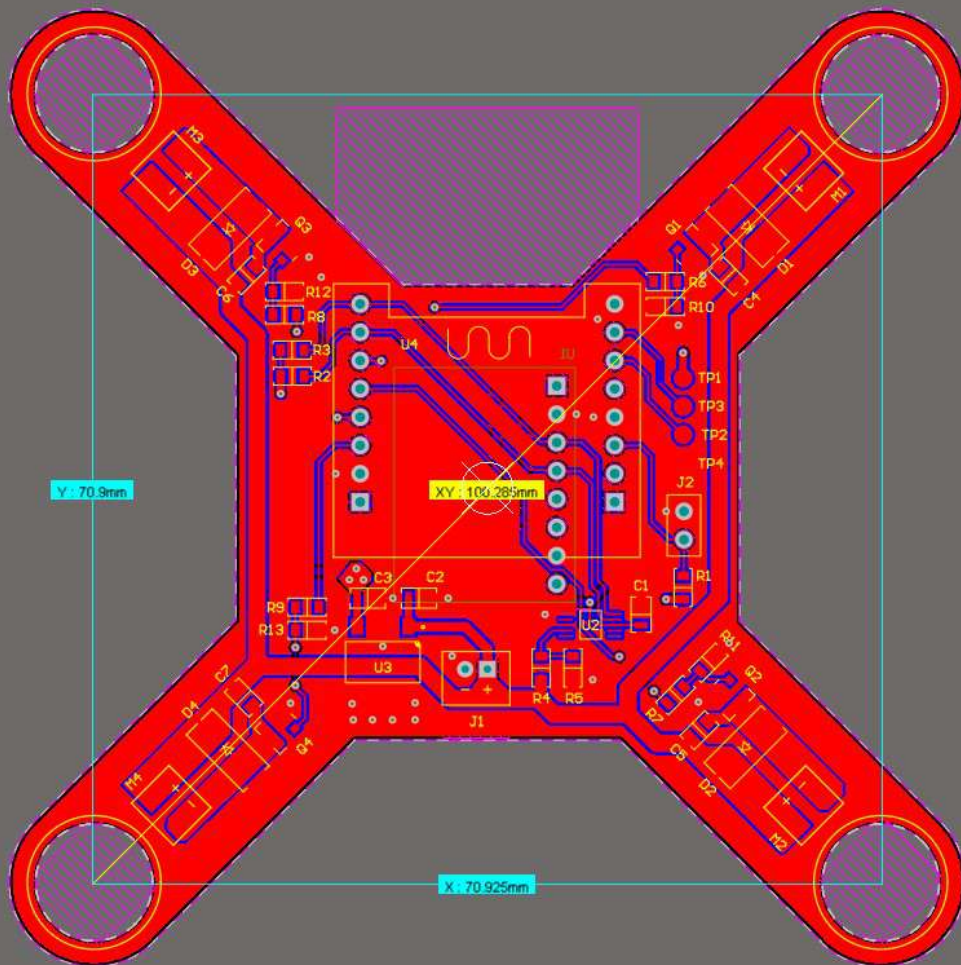


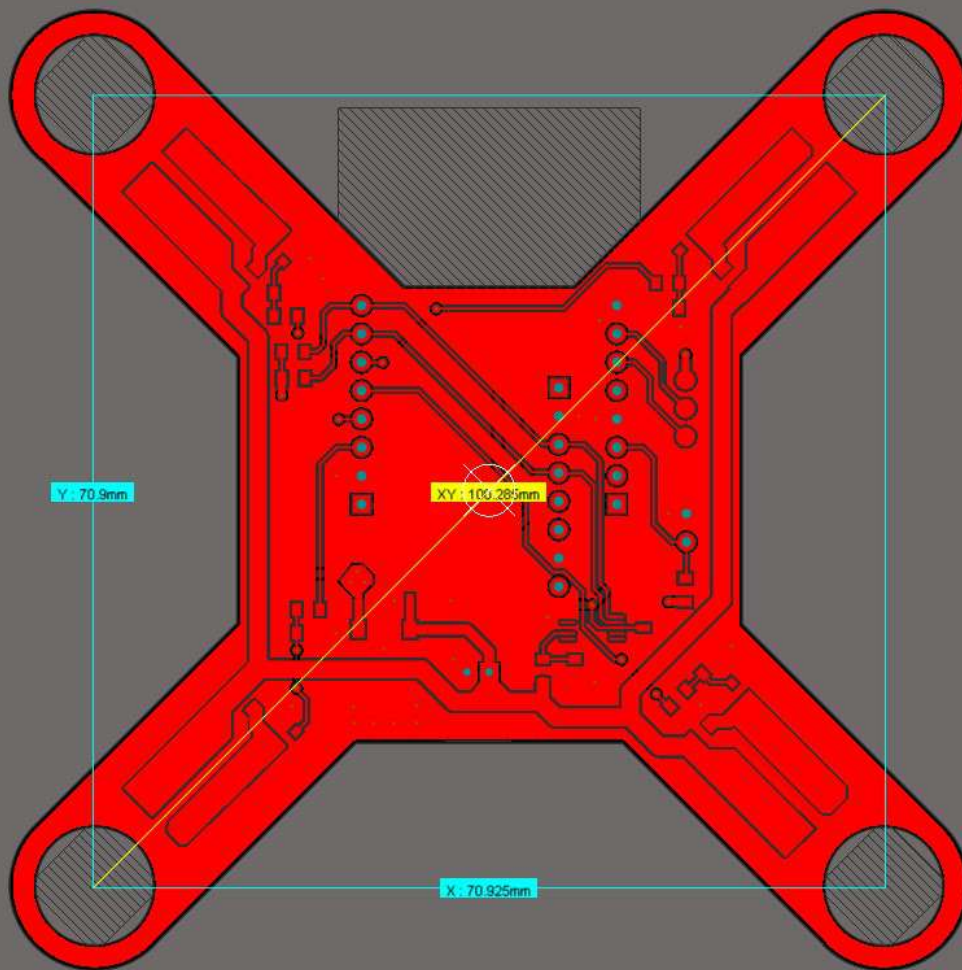
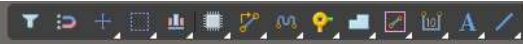
MCU: ESP32 Dual-Core
I2C Bus: 4.7Kohm Pull-ups included for SDA/SCL Motor
PWM: GPIO 14, 15, 13, 12 (M1-M4)
Boot: Connected to Boot Selection Jumper
Power: 3.3V (via LDO) and 5V (via Program Port)



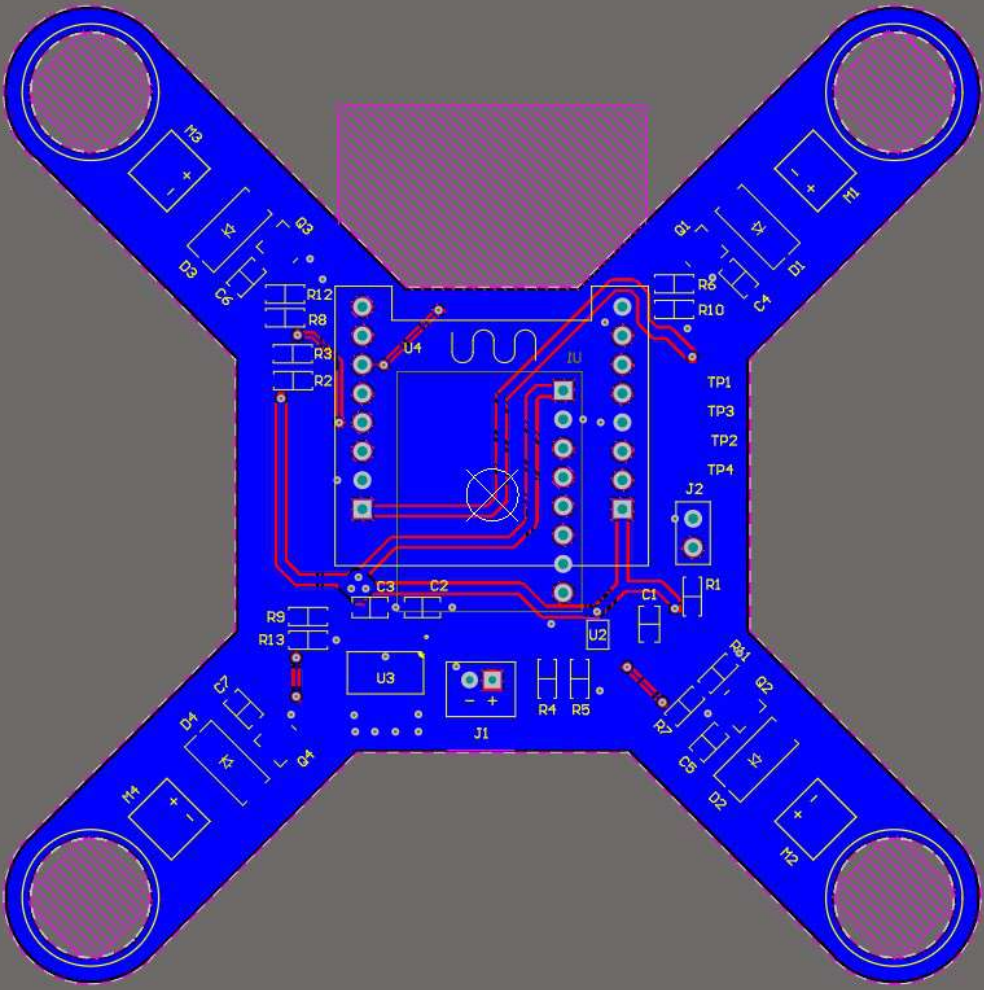
Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	3.26.2026	Sheet of
File:	C:\Users\...\Drone_Main_Sheet.SchDoc	Drawn By:

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
1uF		C1, C4, C5, C6, C7	CAPACITOR_0805_2012	Capacitor	5
10uF		C2, C3	CAPACITOR_0805_2012	Capacitor	2
SS14	SS14-SMA-N-JQ 1A 40V Schottky Diyot	D1, D2, D3, D4	DIODES_DO214AC	Diode	4
JST-PH-2.0-2P	2-Pin JST PH Connector, 2.0mm Pitch, Through-Hole	J1	CONN_JST_PH_2.0_2P_RA	JST-PH-2.0-2P-Wafer	1
HEADER_2x1		J2	HEADER_2x1	HEADER_2x1	1
Motor_8520		M1, M2, M3, M4	MOTOR_8520_GROMMET_MOUNT	Motor_8520	4
AO3400A	N-Channel Enhancement Mode MOSFET	Q1, Q2, Q3, Q4	SOT23-3L	Mosfet_N	4
10K		R1, R4, R5	Resistor_SMD_0201_0603	Resistor	3
4.7K		R2, R3	Resistor_SMD_0201_0603	Resistor	2
220		R6, R7, R8, R9	Resistor_SMD_0201_0603	Resistor	4
100K		R10, R11, R12, R13	Resistor_SMD_0201_0603	Resistor	4
5V		TP1	Test_Point	Test_Point	1
ESP_RX		TP2	Test_Point	Test_Point	1
ESP_TX		TP3	Test_Point	Test_Point	1
GND		TP4	Test_Point	Test_Point	1
GY-521 (MPU6050)		U1	MPU6050_Module_8Pin	GY-521 (MPU6050)	1
ADS1115IDGST	16-Bit ADC with Integrated Reference and I2C	U2	VSSOP-10_DGS_TI	ADS1115IDGST	1
AP7361C	1A Low Dropout Voltage Regulator	U3	SOT-223	AP7361C-33E-13	1
ESP32_CAM	ESP32-CAM WiFi Bluetooth Geliştirme Kartı + OV2640 Kamera Modül	U4	ESP32_CAM	ESP32_CAM	1

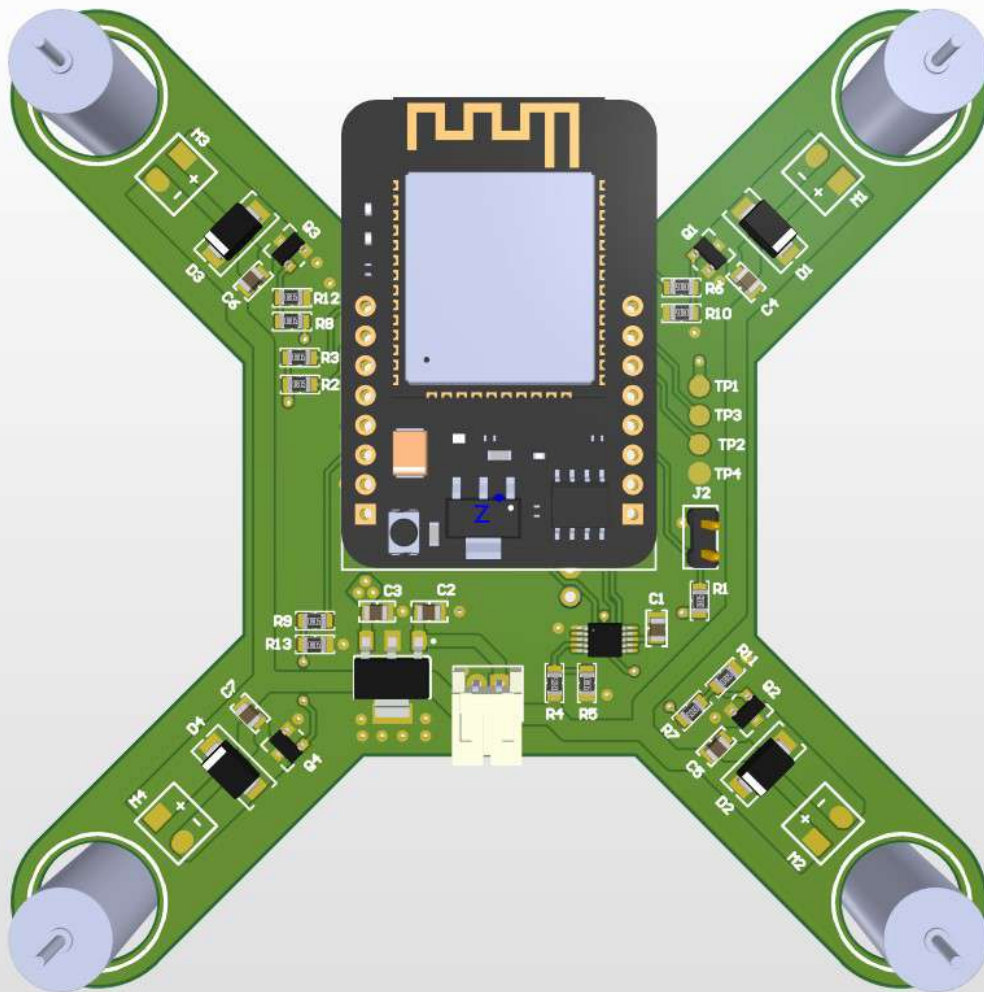




x: 49,200 dx: 0,000 mm
y: -3,350 dy: 0,000 mm
Bottom Layer
Snap: 0.025mm Hotspot Snap: 0.203mm



LS [1] Top Layer [2] Bottom Layer Mechanical 1 Mechanical 13 Mechanical 15 Top Overlay Bottom Overlay Top Paste Bottom Paste Top Solder Bottom Solder Drill





x: 70,250 dx: 32,450 mm
y: 6,600 dy: 7,450 mm
Top Layer (Flipped)
Snap: 0.025mm Hotspot Snap: 0.203mm

